



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA:

14

TAREA:

Comparativa de Hipervisores y Plataformas de Virtualización

MATERIA:

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

“D”

ESTUDIANTE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

PERIODO

2026 – 2026



Introducción

La virtualización es una tecnología fundamental en la infraestructura de TI moderna, permitiendo la abstracción de los recursos de hardware para ejecutar múltiples sistemas operativos de forma simultánea. En el presente documento se analizan y comparan seis hipervisores (tres de Tipo 1 y tres de Tipo 2), evaluando sus características, ventajas, desventajas y escenarios de uso reales. Asimismo, se investigan dos plataformas de virtualización en la nube, identificando sus servicios principales, beneficios y desafíos de implementación.

1. Tabla Comparativa de Hipervisores

A continuación, se presenta la comparativa de los 6 hipervisores solicitados, clasificados según su tipo y fabricante.

Hipervisor	Tipo	Fabricante	Características principales	Ventajas	Desventajas	Escenario de uso
VMware ESXi	Tipo 1 (Bare-metal)	VMware (Broadcom)	Hipervisor de bare-metal con un microkernel ligero. Acceso directo al hardware. Gestión centralizada mediante vCenter.	Alto rendimiento y estabilidad. Seguridad robusta. Funciones empresariales avanzadas (vMotion, DRS, HA).	Costos de licenciamiento elevados. Requiere hardware específico certificado. Curva de aprendizaje alta.	Centros de datos empresariales, infraestructuras críticas de producción y nubes privadas.
Microsoft Hyper-V	Tipo 1 (Bare-metal)	Microsoft	Hipervisor integrado en Windows Server. Utiliza particiones (raíz e hijas). Compatible con Windows y Linux.	Costo-efectivo al incluirse con Windows Server. Excelente integración con Active Directory y System Center.	Requiere un sistema operativo Windows Server base. Menos flexible para entornos no-Windows en comparación con VMware.	Entornos corporativos con ecosistemas Microsoft, servidores de virtualización de propósito general.
Proxmox VE	Tipo 1 (Bare-metal)	Proxmox Server Solutions GmbH	Basado en Debian Linux. Utiliza KVM para máquinas virtuales y LXC para contenedores. Interfaz web integrada.	Código abierto (sin costos de licencia). Soporte de clústeres y alta disponibilidad. Gestión unificada de VMs y contenedores.	Soporte empresarial limitado en comparación con soluciones comerciales. Requiere conocimientos de Linux para tareas avanzadas.	PYMES, laboratorios de pruebas, instituciones educativas y entusiastas del código abierto.
Oracle VirtualBox	Tipo 2 (Alojado)	Oracle	Se ejecuta sobre Windows, Linux o macOS. Amplia compatibilidad con sistemas operativos invitados.	Totalmente gratuito y de código abierto. Muy fácil de instalar y usar. Ideal para pruebas rápidas.	Rendimiento inferior al de los hipervisores Tipo 1. No recomendado para cargas de producción.	Pruebas de software, desarrollo, virtualización de escritorio y formación técnica.
VMware Workstation	Tipo 2 (Alojado)	VMware (Broadcom)	Se ejecuta sobre Windows o Linux. Ofrece redes virtuales avanzadas y snapshots.	Excelente rendimiento dentro de los Tipo 2. Funciones avanzadas para desarrolladores y testers.	Licencia de pago (Workstation Pro). Consume bastantes recursos del sistema anfitrión.	Desarrollo de software, pruebas de compatibilidad, entornos de laboratorio complejos en estaciones de trabajo.
Parallels Desktop	Tipo 2 (Alojado)	Parallels International	Optimizado específicamente para macOS (Intel y Apple Silicon). Modo Coherencia para integración nativa.	Integración perfecta con macOS (compartir archivos, portapapeles). Alto rendimiento en hardware Mac.	Solo disponible para macOS. Requiere suscripción anual para obtener actualizaciones.	Usuarios de Mac que necesitan ejecutar Windows o Linux de forma nativa y fluida en su escritorio.

2. Investigación sobre Plataformas de Virtualización en la Nube

Plataforma 1: Amazon Web Services (AWS)

- **Servicio principal de virtualización:** Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Es un servicio web que proporciona capacidad informática escalable en la nube, permitiendo a los usuarios lanzar instancias de servidores virtuales (máquinas virtuales) con diversos sistemas operativos y configuraciones de hardware.
- **Dos beneficios para las organizaciones:**
 1. **Elasticidad y escalabilidad:** Permite aumentar o reducir la capacidad de cómputo en minutos según la demanda, optimizando costos y garantizando el rendimiento durante picos de tráfico.
 2. **Amplia variedad de tipos de instancias:** Ofrece instancias optimizadas para diferentes cargas de trabajo (cómputo, memoria, almacenamiento, GPU), lo que permite a las organizaciones elegir el recurso exacto que necesitan.
- **Una limitación o desafío:** La complejidad en la gestión de costos. El modelo de pago por uso de AWS puede generar facturas inesperadas si no se implementan políticas de apagado automático, monitoreo constante y una correcta selección de instancias reservadas o spot.

Plataforma 2: Microsoft Azure

- **Servicio principal de virtualización:** Azure Virtual Machines (VMs). Permite implementar y administrar máquinas virtuales en la nube con sistemas operativos Windows y Linux, ofreciendo control total sobre el sistema operativo y la configuración del entorno.
- **Dos beneficios para las organizaciones:**



3. **Integración perfecta con el ecosistema Microsoft:** Facilita la conexión con Active Directory, Microsoft 365 y otras herramientas empresariales, simplificando la administración de identidades y accesos.
4. **Capacidades de nube híbrida:** A través de servicios como Azure Arc y Azure Stack, permite extender la infraestructura local hacia la nube, ofreciendo flexibilidad para migraciones graduales y cumplimiento normativo.
- **Una limitación o desafío:** La curva de aprendizaje y complejidad de su portal de administración. La gran cantidad de servicios y opciones de configuración puede resultar abrumadora para equipos de TI con poca experiencia previa en entornos cloud, requiriendo capacitación especializada.

Conclusión

La elección de un hipervisor o plataforma de virtualización depende en gran medida de las necesidades específicas de la organización. Los hipervisores Tipo 1 (como ESXi, Hyper-V y Proxmox) son la base de los centros de datos modernos debido a su rendimiento y seguridad, mientras que los Tipo 2 (VirtualBox, Workstation, Parallels) son ideales para entornos de desarrollo y pruebas de escritorio. En cuanto a la nube, tanto AWS como Azure ofrecen soluciones robustas, pero la decisión entre ellas suele inclinarse hacia la integración con el ecosistema existente (Microsoft) o la madurez y variedad de servicios (AWS). Comprender estas diferencias es crucial para diseñar una infraestructura de TI eficiente y alineada con los objetivos del negocio.

Referencias Bibliográficas

- Amazon Web Services. (2026). *Amazon EC2*. Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/ec2/>
- Microsoft. (2026). *Azure Virtual Machines*. Recuperado de <https://azure.microsoft.com/es-es/products/virtual-machines>
- Oracle. (2026). *Oracle VM VirtualBox*. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/>
- Parallels International. (2026). *Parallels Desktop for Mac*. Recuperado de <https://www.parallels.com/products/desktop/>
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2026). *Proxmox Virtual Environment*. Recuperado de <https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve>
- VMware. (2026). *VMware ESXi*. Recuperado de <https://www.vmware.com/products/esxi-and-esx.html>